Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo: 01

Tarea 05. Reglas de Codd

Profesor: FERNANDO ARREOLA FRANCO

Alumno: López Romero David Baruc
No. de Cuenta: 321018067
Semestre: 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX
Marzo 2026

1. Biografía de Edgar Frank Codd

Edgar Frank "TedÇodd (1923 - 2003) fue un informático inglés reconocido mundialmente como el creador del modelo relacional de bases de datos, el cual sentó las bases teóricas para los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) modernos. Tras formarse en matemáticas y química en la Universidad de Oxford y servir como piloto en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial, Codd se mudó a Estados Unidos para trabajar en IBM.

En 1970, mientras trabajaba en el laboratorio de investigación de IBM en San José, California, publicó el histórico artículo *.A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"*. A pesar de la resistencia inicial de la propia IBM, que en ese momento invertía fuertemente en sistemas de bases de datos jerárquicas y de red, el modelo relacional de Codd terminó dominando la industria. Por sus contribuciones pioneras, recibió el Premio Turing de la ACM en 1981, considerado el galardón más prestigioso en ciencias de la computación.

2. Reglas de Codd para Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (RDBMS)

A mediados de los años 80, Codd notó que muchos proveedores de software afirmaban que sus sistemas eran 'relacionales' cuando en realidad no cumplían con los principios teóricos de su modelo. Para combatir esto, en 1985 publicó una serie de 13 reglas que definen estrictamente lo que se requiere para que un sistema sea considerado un verdadero RDBMS.

Regla 0: Regla fundamental. El sistema debe ser capaz de gestionar sus bases de datos exclusivamente mediante sus capacidades relacionales.

Regla 1: Regla de la información. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente a nivel lógico de una sola manera: como valores en tablas.

Regla 2: Regla del acceso garantizado. Se garantiza que todos y cada uno de los datos son accesibles lógicamente utilizando una combinación de nombre de tabla, valor de clave primaria y nombre de columna.

Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos. Se requiere que los RDBMS ofrezcan soporte sistemático para valores nulos (distintos del cero numérico o cadenas vacías) para representar información faltante o inaplicable.

Regla 4: Catálogo dinámico en línea. La descripción de la base de datos (metadatos) se representa a nivel lógico de la misma manera que los datos ordinarios, permitiendo a los usuarios consultarla con el mismo lenguaje relacional.

Regla 5: Lenguaje de subdatos completo. Debe existir al menos un lenguaje cuyas sentencias sean expresables de manera lineal y que soporte todas las operaciones (definición de datos, manipulación, seguridad, integridad y transacciones).

Regla 6: Regla de actualización de vistas. Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben poder ser actualizadas por el sistema.

Regla 7: Inserción, actualización y borrado de alto nivel. El sistema debe soportar operaciones de inserción, actualización y borrado aplicadas a conjuntos de registros al mismo tiempo, no solo fila por fila.

Regla 8: Independencia física de los datos. Los programas de aplicación permanecen inalterados a nivel lógico sin importar los cambios en la representación de almacenamiento físico o métodos de acceso.

Regla 9: Independencia lógica de los datos. Los programas permanecen inalterados frente a cambios lógicos en las tablas base (como añadir columnas) que preservan la información.

Regla 10: Independencia de la integridad. Las restricciones de integridad deben definirse en el lenguaje relacional y almacenarse en el catálogo de la base de datos, no directamente en el código de las aplicaciones.

Regla 11: Independencia de la distribución. El usuario no debe notar si la base de datos está distribuida físicamente en varios nodos o no; las consultas deben funcionar exactamente igual en ambos casos.

Regla 12: Regla de la no subversión. Si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel (procesamiento registro a registro), esta no debe poder utilizarse para saltarse las restricciones de seguridad e integridad definidas en el nivel relacional.

Referencias

[1] E. F. Codd, "A relational model of data for large shared data banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, no. 6, pp. 377–387, 1970.

[2] E. F. Codd, "Is your dbms really relational?," *Computerworld*, vol. 19, no. 41, pp. 1–9, 1985.

[3] Association for Computing Machinery (ACM), "Edgar f. ("ted") codd - a.m. turing award laureate," 1981. Accedido: 02-marzo-2026.

[4] C. J. Date, "Edgar f. codd (1923–2003)," in *Memorial Tributes: Volume 12*, pp. 62–69, National Academies Press, 2008.